

Práctica 2

1. Requisitos cumplidos y no cumplidos

- Se crean los ficheros correctamente, cada minero al arrancar añade su pid al fichero processPID.txt
Para proteger el acceso concurrente al fichero se ha usado un semáforo que garantiza la exclusión mutua en las operaciones de lectura y escritura

- Respecto al sistema de votaciones Todos los mineros, incluido el que inició la ronda, compiten entonces por ser el ganador. Al usar un semáforo de exclusión mutua hace que solo un minero pueda escribir su solución en target.txt.

Una vez escrita la solución, el resto de los mineros votan tras recibir la señal SIGUSR 2 y los votos se escriben con éxito en votos.txt y finalmente muestra los votos recibidos y su estado de solución.

-No se ha podido cumplir con el apartado c) debido a problemas durante la ejecución

2. Pruebas realizadas

Todas las pruebas se han realizado en Linux

Se hace una prueba usando el comando de ejemplo que viene en el pdf y muestra su salida prevista con los votos y el estado

```

anthony@Ubuntu:~/Escritorio/G2271_P12_2$ ./mrush 5 8 & ./mrush 10 1
[1] 6009
Winner 6009 => [ Y Y Y ] => Accepted
Winner 6010 => [ Y Y Y N Y ] => Accepted
[1]+  Hecho                  ./mrush 5 8

```

Se ha probado a ejecutar con tres mineros y se verifica que no se queda colgado en medio de la ejecución y termina correctamente.

```

anthony@Ubuntu:~/Escritorio/G2271_P12_2$ ./mrush 5 8 & ./mrush 10 1 & ./mrush 15 2
[1] 6578
[2] 6579
Winner 6578 => [ Y Y Y N Y Y ] => Accepted
Winner 6579 => [ Y Y Y N Y Y N N Y ] => Accepted
Winner 6580 => [ Y Y Y N Y Y N N Y N Y ] => Accepted
[1]-  Hecho                  ./mrush 5 8
[2]+  Hecho                  ./mrush 10 1

```

Tras las ejecuciones se han creado los ficheros de los mineros con el contenido esperado.

Por ejemplo, para el minero 6579 gano la ronda dos con target 937352 y solución 0183514 y se ha validado por la mayoría de votos positivos

```

miner_6579.txt
1 Round : [ 2 ]
2 Winner : [ 6579 ]
3 Target : [ 937352 ]
4 Solution : 01835314 ( validated )
5
6

```

```

miner_6578.txt
1 Round : [ 1 ]
2 Winner : [ 6578 ]
3 Target : [ 5970796 ]
4 Solution : 00937352 ( validated )
5

```

```
miner_6580.txt
1 Round : [ 3 ]
2 Winner : [ 6580 ]
3 Target : [ 1835314 ]
4 Solution : 09331340 ( validated )
5
```